

Gruppi e algebre di Lie
Corso di Laurea in Matematica A.A. 2025-2026
Docente: Andrea Loi

1. Sia $F : H \rightarrow G$ un omomorfismo algebrico tra gruppi di Lie. Dimostrare che se F è liscia in un punto $h_0 \in H$ allora F è liscia.
2. Sia $F : H \rightarrow G$ un omomorfismo iniettivo tra gruppi di Lie. Dimostrare che F è un'immersione e quindi $F(H)$ è un sottogruppo di Lie di G . (Suggerimento: si usi il fatto che un omomorfismo tra gruppi di Lie ha rango costante e il teorema del rango costante).
3. Sia $A \in M_n(\mathbb{C})$. Si definisce formalmente l'esponenziale di una matrice

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

Dimostrare che questa serie converge in $M_n(\mathbb{C})$, e quindi che e^A è una matrice ben definita.

Suggerimento. Procedere nei seguenti passi:

- (a) Scegliere una norma matriciale $\|\cdot\|$ su $M_n(\mathbb{C})$.
- (b) Usare la submoltiplicatività della norma, cioè

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\| \quad \forall A, B \in M_n(\mathbb{C}).$$

- (c) Dedurre per induzione che

$$\|A^k\| \leq \|A\|^k \quad \forall k \geq 0.$$

- (d) Stimare il termine generale della serie:

$$\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|A\|^k}{k!}.$$

- (e) Confrontare con la serie numerica convergente

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|}.$$

- (f) Concludere che la serie matriciale converge assolutamente. Poiché $M_n(\mathbb{C})$ è completo, essa converge a una matrice di $M_n(\mathbb{C})$.

4. Dimostrare il teorema di Schur:

Per ogni matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ esiste una matrice unitaria U tale che

$$U^*AU = T,$$

dove T è triangolare superiore.

In altre parole, ogni matrice complessa è unitariamente simile a una matrice triangolare superiore.

Suggerimento. Procedere per induzione su n .

- (a) Usare il fatto che il polinomio caratteristico di A ha almeno un autovalore complesso λ .
- (b) Sia v un autovettore associato a λ , con $\|v\| = 1$.
- (c) Completare v a una base ortonormale di $\mathbb{C}^n$:

$$\{v, v_2, \dots, v_n\}.$$

Considerare quindi la matrice unitaria

$$U_1 = (v \mid v_2 \mid \dots \mid v_n).$$

- (d) Mostrare che

$$U_1^* A U_1 = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

con $B \in M_{n-1}(\mathbb{C})$.

- (e) Applicare l'ipotesi induttiva alla matrice B .
- (f) Costruire infine una matrice unitaria a blocchi che renda triangolare superiore tutta la matrice.

5. Una matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ si dice *normale* se

$$AA^* = A^*A.$$

Dimostrare che ogni matrice normale $A \in M_n(\mathbb{C})$ è diagonalizzabile tramite una matrice unitaria, cioè esiste una matrice unitaria U tale che

$$U^* A U = D,$$

dove D è una matrice diagonale.

Suggerimento. Usare il teorema di Schur e procedere nei seguenti passi:

- (a) Per il teorema di Schur, esiste una matrice unitaria U tale che

$$U^* A U = T,$$

dove T è triangolare superiore.

- (b) Dimostrare che, se A è normale e U è unitaria, allora anche

$$T = U^* A U$$

è normale.

- (c) Osservare quindi che T è sia normale sia triangolare superiore.
- (d) Dimostrare che una matrice triangolare superiore normale è necessariamente diagonale.

(e) Concludere che

$$U^*AU = D,$$

con D diagonale.

6. Dimostrare che (teorema della forma canonica ortogonale) data $A \in O(n)$ allora esiste $P \in O(n)$, p, q naturali tali che

$$P^{-1}AP = P^tAP = \left(\begin{array}{cc|cc} I_p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & P_1 & 0 \\ 0 & 0 & & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & P_{n-p-q} \end{array} \right) \quad (1)$$

dove $P_j = \begin{pmatrix} \cos \theta_j & -\sin \theta_j \\ \sin \theta_j & \cos \theta_j \end{pmatrix}$, $\theta_j \in \mathbb{R}$, $\theta_j \neq s\pi$, $\forall s \in \mathbb{Z}$, $j = 1, \dots, \frac{n-p-q}{2}$, I_p (risp. I_q) è la matrice identità di ordine p (risp. q). (Suggerimento: la dimostrazione si ottiene attraverso i seguenti passi.

- a) esistono $p \geq 0$ autovalori di A uguali a 1, $q \geq 1$ autovalori di A uguali a -1 , e $2h \geq 0$ autovalori complessi $e^{i\theta_1}, e^{-i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_h}, e^{-i\theta_h}$ di A .
- b) esiste una base ortonormale di autovettori reali $w_1, \dots, w_p$ di V_1 e una base ortonormale di autovettori reali $t_1, \dots, t_q$ di V_{-1} tali che $\langle w_j, t_k \rangle = 0$, $\forall j = 1, \dots, p$ e $\forall k = 1, \dots, q$.
- c) sia m_ℓ la molteplicità algebrica di $e^{i\theta_\ell}$, $\ell = 1, \dots, h$. Allora esiste una base ortonormale $u_1^\ell + iv_1^\ell, \dots, u_{m_\ell}^\ell + iv_{m_\ell}^\ell$ di $V_{e^{i\theta_\ell}}$ e $u_1^\ell - iv_1^\ell, \dots, u_{m_\ell}^\ell - iv_{m_\ell}^\ell$ base ortonormale di $V_{e^{-i\theta_\ell}}$ tali che $\langle u_{j_\ell}^\ell + iv_{j_\ell}^\ell, u_{k_\ell}^\ell - iv_{k_\ell}^\ell \rangle = 0$, $\forall j_\ell, k_\ell = 1, \dots, m_\ell$.
- d) sia $\ell = 1, \dots, h$ fissato, dedurre dal punto precedente che $\forall j_\ell, k_\ell = 1, \dots, m_\ell, \forall j = 1, \dots, p$ e $\forall k = 1, \dots, q$

$$\begin{aligned} \|u_{j_\ell}^\ell\| &= \|u_{j_\ell}^\ell\| = 1, \quad \langle u_{j_\ell}^\ell, u_{k_\ell}^\ell \rangle = \langle v_{j_\ell}^\ell, v_{k_\ell}^\ell \rangle = 0 \\ \langle w_j, u_{j_\ell}^\ell \rangle &= \langle w_j, v_{j_\ell}^\ell \rangle = \langle t_k, u_{j_\ell}^\ell \rangle = \langle t_k, v_{j_\ell}^\ell \rangle = 0. \end{aligned}$$

- e) per ogni $\ell = 1, \dots, h$, siano $u_{j_\ell}^{(\ell)} := \frac{u_{j_\ell}^\ell}{\|u_{j_\ell}^\ell\|}$ e $v_{j_\ell}^{(\ell)} := \frac{v_{j_\ell}^\ell}{\|v_{j_\ell}^\ell\|}$. Dedurre che

$$A(u_{j_\ell}^{(\ell)} + v_{j_\ell}^{(\ell)}) = e^{i\theta_\ell}(u_{j_\ell}^{(\ell)} + v_{j_\ell}^{(\ell)}).$$

e che $Au_{j_\ell}^{(\ell)} = \cos \theta_\ell u_{j_\ell}^{(\ell)} - \sin \theta_\ell v_{j_\ell}^{(\ell)}$ e $Av_{j_\ell}^{(\ell)} = \sin \theta_\ell u_{j_\ell}^{(\ell)} + \cos \theta_\ell v_{j_\ell}^{(\ell)}$, $\forall j_\ell = 1, \dots, m_\ell$.

- f) dedurre dai punti precedenti che i vettori

$$w_1, \dots, w_p, t_1, \dots, t_q, u_1^{(1)}, v_1^{(1)}, \dots, u_{m_1}^{(1)}, v_{m_1}^{(1)}, \dots, u_1^{(h)}, v_1^{(h)}, \dots, u_{m_h}^{(h)}, v_{m_h}^{(h)}$$

sono una base ortonormale di vettori di $\mathbb{R}^n$ e che se $P \in O(n)$ è la matrice associata a questa base (cioè la matrice che ha come colonne tali vettori) si ottiene la (??).

7. Dimostrare che ogni gruppo di Lie è parallelizzabile.

8. Sia K un campo e sia $SL_n(K)$ il gruppo lineare speciale delle matrici $n \times n$ a coefficienti in K con determinante 1.

Mostrare che $SL_n(K)$ è generato dalle matrici elementari del tipo

$$E_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda e_{ij}, \quad i \neq j, \lambda \in K,$$

dove e_{ij} è la matrice che ha 1 in posizione (i, j) e 0 altrove.

In altre parole, provare che ogni matrice di determinante 1 può essere scritta come prodotto di matrici elementari.

(Suggerimento: Usa l'eliminazione di Gauss osservando che moltiplicare a sinistra per una matrice elementare $E_{ij}(\lambda)$ corrisponde all'operazione di riga

$$R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j,$$

che non cambia il determinante. Partendo da $A \in SL_n(K)$, applica queste operazioni per trasformare A nella matrice identità. Per farlo, scegli a ogni passo un elemento non nullo nella colonna considerata, portalo nella posizione del pivot usando opportune combinazioni di righe, poi annulla tutti gli altri elementi della colonna. Ripetendo il procedimento su tutte le colonne, ottieni una relazione del tipo

$$E_m \cdots E_2 E_1 A = I_n.$$

Da qui deduci che

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_m^{-1}.$$

Infine osserva che l'inversa di una matrice elementare è ancora una matrice elementare, infatti

$$E_{ij}(\lambda)^{-1} = E_{ij}(-\lambda).$$

9. Per ogni $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, sia

$$M_t = \begin{pmatrix} t & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in GL_n(\mathbb{R}).$$

Si consideri l'applicazione

$$f : GL_n(\mathbb{R}) \longrightarrow SL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad A \longmapsto \left(AM_{\frac{1}{\det A}}, \det A \right).$$

- (a) Mostrare che f è ben definita e liscia.
- (b) Mostrare che f è un diffeomorfismo.
- (c) Dedurre che $GL_n(\mathbb{R})$ ha due componenti connesse, supponendo noto che $SL_n(\mathbb{R})$ è connesso.
- (d) Mostrare che, se n è pari, questo diffeomorfismo non può essere un isomorfismo di gruppi di Lie.
- (e) Mostrare che, se n è dispari, esiste invece un isomorfismo di gruppi di Lie

$$GL_n(\mathbb{R}) \cong SL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

(Suggerimento: Per la buona definizione, osservare che

$$\det\left(AM_{\frac{1}{\det A}}\right) = \det(A) \frac{1}{\det(A)} = 1.$$

Quindi

$$AM_{\frac{1}{\det A}} \in SL_n(\mathbb{R}).$$

L'inversa di f è data da

$$g : SL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow GL_n(\mathbb{R}), \quad (S, u) \longmapsto SM_u.$$

Verificare direttamente che

$$g(f(A)) = A$$

e

$$f(g(S, u)) = (S, u).$$

Quindi f è un diffeomorfismo.

Poiché $SL_n(\mathbb{R})$ è connesso e

$$\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \sqcup (0, +\infty)$$

ha due componenti connesse, segue dal diffeomorfismo che $GL_n(\mathbb{R})$ ha due componenti connesse.

Per vedere che, se n è pari, non si ha un isomorfismo di gruppi di Lie, confrontare i centri:

$$Z(GL_n(\mathbb{R})) = \{\lambda I_n : \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\},$$

mentre

$$Z(SL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R} \setminus \{0\}) = Z(SL_n(\mathbb{R})) \times \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Se n è pari, allora

$$Z(SL_n(\mathbb{R})) = \{\pm I_n\},$$

e quindi

$$Z(SL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R} \setminus \{0\}) = \{\pm I_n\} \times \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Confrontare gli elementi di ordine 2 nei due centri.

Infine, se n è dispari, considerare

$$h : GL_n(\mathbb{R}) \longrightarrow SL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad A \longmapsto \left((\det A)^{-1/n} A, \det A \right).$$

Poiché n è dispari, ogni numero reale non nullo ha un'unica radice n -esima reale. Verificare che h è un omomorfismo di gruppi di Lie e che la sua inversa è

$$k : SL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow GL_n(\mathbb{R}), \quad (S, u) \longmapsto u^{1/n} S.$$

)